



Lista 07 - Árvore Geradora Mínima

1. (Cormen 23.1-1) Seja (u, v) uma aresta de peso mínimo em um grafo conexo G . Mostre que (u, v) pertence a alguma árvore geradora mínima de G .
2. (Cormen 23.1-2) O professor Sabatier propõe a recíproca do Teorema 23.1 do livro apresentada a seguir. Seja $G = (V, E)$ um grafo conexo não dirigido com uma função peso de valor real w definida em E . Seja A um subconjunto de E que está incluído em alguma árvore geradora mínima de G , seja $(S, V - S)$ qualquer corte de G que respeita A , e seja (u, v) uma aresta segura para A que cruza $(S, V - S)$. Então, (u, v) é uma aresta leve para o corte. Mostre que a hipótese do professor é incorreta, dando um contraexemplo.
3. (Cormen 23.1-3) Mostre que, se uma aresta (u, v) está contida em alguma árvore geradora mínima, então ela é uma aresta leve que cruza algum corte do grafo.
4. (Cormen 23.1-4) Dê um exemplo simples de um grafo conexo tal que no conjunto de arestas $\{(u, v) : \text{há um corte } (S, V - S) \text{ tal que } (u, v) \text{ é uma aresta leve que cruza } (S, V - S)\}$ não forma uma árvore geradora mínima.
5. (Cormen 23.1-5) Seja e uma aresta de peso máximo em algum ciclo do grafo conexo $G = (V, E)$. Prove que existe uma árvore geradora mínima de $G' = (V, E - \{e\})$ que também é uma árvore geradora mínima de G . Isto é, existe uma árvore geradora mínima de G que não inclui e .
6. (Cormen 23.1-6) Mostre que um grafo tem uma árvore geradora mínima única se, para todo corte do grafo, existe uma aresta leve única que cruza o corte. Mostre que a recíproca não é verdadeira, dando um contraexemplo.
7. (Cormen 23.1-7) Mostre que, se todos os pesos de arestas de um grafo são positivos, qualquer subconjunto de arestas que conecte todos os vértices e tenha peso total mínimo deve ser uma árvore. Dê um exemplo para mostrar que a mesma conclusão não decorre se permitirmos que alguns pesos sejam não positivos.
8. (Cormen 23.2-1) O algoritmo de Kruskal pode devolver diferentes árvores geradoras para o mesmo grafo de entrada G , dependendo de como as ligações são rompidas quando as arestas são ordenadas. Mostre que, para cada árvore geradora mínima T de G , existe um modo de ordenar as arestas de G no algoritmo de Kruskal, de tal forma que o algoritmo retorne T .
9. (Cormen 23.2-2) Suponha que representamos o grafo $G = (V, E)$ como uma matriz de adjacências. Dê uma implementação simples do algoritmo de Prim para esse caso que seja executada no tempo $O(V^2)$.



10. (Cormen 23.2-4) Suponha que todos os pesos de arestas em um grafo sejam inteiros na faixa de 1 a $|V|$. Com que rapidez é possível executar o algoritmo de Kruskal?
11. (Cormen 23.2-5) Suponha que todos os pesos de arestas em um grafo sejam inteiros na faixa de 1 a $|V|$. Com que rapidez é possível executar o algoritmo de Prim?
12. (Cormen 23.2-8) O professor Borden propõe um novo algoritmo de divisão e conquista para calcular árvores geradoras mínimas, que apresentamos a seguir. Dado um grafo $G = (V, E)$, particione o conjunto V de vértices em dois conjuntos V_1 e V_2 , tais que a diferença entre $|V_1|$ e $|V_2|$ seja no máximo 1. Seja E_1 o conjunto de arestas incidentes somente em vértices de V_1 e seja E_2 o conjunto de arestas incidentes somente em vértices de V_2 . Resolva recursivamente um problema de árvore geradora mínima para cada um dos dois subgrafos $G_1 = (V_1, E_1)$ e $G_2 = (V_2, E_2)$. Finalmente, selecione a aresta de peso mínimo em E que cruza o corte (V_1, V_2) e use essa aresta para unir as duas árvores geradoras mínimas resultantes em uma única árvore geradora. Demonstre que o algoritmo calcula corretamente uma árvore geradora mínima de G ou dê um exemplo para o qual o algoritmo não funciona.